２０２４年９月・２０２５年４月入学試験

大学院基幹理工学研究科修士課程

情報理工・情報通信専攻

問題表紙

◎問題用紙が__7__ページあることを試験開始直後に確認しなさい。
◎解答用紙が__4__枚綴りが__1__組あることを試験開始直後に確認しなさい。
◎すべての解答用紙の所定欄に受験番号・氏名を必ず記入しなさい。

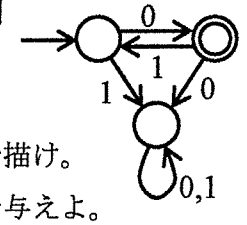
２０２４年９月・２０２５年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程　情報理工・情報通信専攻

科 目 名：情報基礎

問題番号 1

(1) 右図はアルファベット$\Sigma = \{0,1\}$上の決定性有限オートマトンを表す状態遷移図である。これの受理する言語をAとする。



(1-a) 言語Aを日本語で記述せよ。

(1-b) 言語Aを受理する非決定性有限オートマトンで状態数２のものの状態遷移図を描け。

(1-c) 言語Aを受理する非決定性有限オートマトンで状態数２のものの形式的定義を与えよ。

(1-d) 言語Aを生成する正則文法（正規文法）を(N,Σ,P,S)とする。ただしN,Pはそれぞれ非終端記号と生成規則の集合，Sは開始記号である。$N = \{S,T\}$とするとき，Pを求めよ。

(1-e) 言語A^*を受理する非決定性有限オートマトンで状態数２のものの状態遷移図を描け。

(1-f) 正則表現（正規表現）0*1で表される言語をBとする。言語$A \cap B$を受理する決定性有限オートマトンの状態遷移図を描け。

(2) 次の空欄【ａ】～【ｇ】に最もふさわしいものを，下の選択肢(ア)～(コ)から選べ。同じ選択肢を複数回選んでもよい。ただし，下記の実現はいずれも最も効率がよいようにされているとする。

プッシュダウンスタックに格納されている要素の数をNとすると，プッシュダウンスタックを配列によって実現するとき，プッシュには【ａ】の時間を要し，ポップには【ｂ】の時間を要す。また，プッシュダウンスタックをリンクによるリストによって実現するとき，プッシュにもポップにも【ｃ】の時間を要す。FIFO キューに格納されている要素の数をNとすると，FIFO キューを配列によって実現するとき，エンキューには【ｄ】の時間を要し，デキューには【ｅ】の時間を要す。また，FIFO キューをリンクによるリストによって実現するときは，エンキューには【ｆ】の時間を要し，デキューには【ｇ】の時間を要す。

選択肢：(ア)$O(1)$　(イ)$O(\log\log N)$　(ウ)$O(\log N)$　(エ)$O(N)$　(オ)$O(N\log N)$
(カ)$O(N^2)$　(キ)$O(N^2\log N)$　(ク)$O(N^3)$　(ケ)$O(e^N)$　(コ)$O(N^N)$

２０２４年９月・２０２５年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程　情報理工・情報通信専攻

科 目 名：情報基礎

(3) 下の関数 insertion(L,R) はグローバルスコープの配列 a に格納されている値 a[L],...,a[R] を昇順に挿入整列する。次の問いに答えよ。

(3-a) 行番号 14～18 のコードの効果を説明せよ。

(3-b) insertion(0,23) と関数呼出しして 24 個の値 a[0],...,a[23] を挿入整列するとき，次の(ア)(イ)の各条件が成り立てば，行番号 24 の行は何回実行されるか，それぞれ整数で答えよ。

(ア) a[0] < a[1] < … < a[23]

(イ) a[0] > a[1] > … > a[23]

(3-c) 24 個の値 a[0],...,a[23] のうち，a[0],a[1],...,a[7] の各値は a[8],a[9],...,a[15] のどの値よりも小さく，a[8],a[9],...,a[15] の各値は a[16],a[17],...,a[23] のどの値よりも小さいとする。このとき，insertion(0, 23) と関数呼出しすると，行番号 24 の行は最大で何回実行されうるか，整数で答えよ。

(3-d) nを2以上の整数とする。$3n$個の値 a[0],...,a[$3n-1$] のうち，$i = 0,1,\ldots,n-2$について，a[$3i$],a[$3i+1$],a[$3i+2$] の各値は a[$3(i+1)$],a[$3(i+1)+1$],a[$3(i+1)+2$] のどの値よりも小さいとする。このとき，insertion(0, $3n-1$) と関数呼出しすると，行番号 24 の行は最大で何回実行されうるか，nの式で答えよ。

```
1       fun exch(i, j)
2           t ← a[i]
3           a[i] ← a[j]
4           a[j] ← t
5       end fun
6
7       fun compexch(i, j)
8           if (a[j] < a[i])
9               exch(i, j)
10          end if
11      end fun
12
13      fun insertion(L, R)
14          i ← R
15          while (i > L)
16              compexch(i - 1, i)
17              i ← i - 1
18          end while
19          i ← L + 2
20          while (i ≤ R)
21              j ← i
22              v ← a[i]
23              while (v < a[j - 1])
24                  a[j] ← a[j - 1]
25                  j ← j - 1
26              end while
27              a[j] ← v
28              i ← i + 1
29          end while
30      end fun
```

２０２４年９月・２０２５年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程　情報理工・情報通信専攻

科 目 名：計算機システム

問題番号 2

LinuxやWindowsなどのオペレーティングシステムは，プログラムを実行するための抽象化された手段としてプロセスを提供している。プログラムを実行する毎にプロセスは生成される。プロセスはプログラムを実行するための命令およびデータを格納するメモリを抽象化したアドレス空間を持っている。複数のプロセスが存在する場合は，そのプロセス毎に独立したアドレス空間を持ち，それぞれの異なるプログラムを格納している。以下のメモリ管理に関する問題に答えよ。

(1) 各アドレス空間にはプログラムを実行するための命令を格納するためのコード領域とデータを格納するためのデータ領域が存在する。これ以外に，プログラムを実行するために必要なメモリ領域としてスタック領域が存在するが，そのスタック領域を用いて，以下に示すC言語で記載された関数recの変数iが再帰関数呼び出し時にどのように管理されるかを説明せよ。また，関数recを呼び出した後に呼び出し元の関数に戻るための仕組みに関しても説明せよ。

```
void rec(int c)
{
  int i = 0;

  ++i;
  if(c == 5)
    return;
  else
    rec(c + i);
}

main()
{
   int count = 0;
   rec(count);
}
```

(2) Linuxなどのオペレーティングシステムでは，各プロセスのアドレス空間はページと呼ばれる固定長のメモリブロックに分割されて管理される。ここでは，32bit CPUアーキテクチャを使うことを想定し，ページサイズを2kバイトとする。また，ページテーブルのために必要なメモリ量を削減するための最適化手法を用いないとする。

(2-a) 1段のページテーブルを利用する場合，アドレス空間内のすべてのページを管理するために必要なページテーブルのエントリ数を答えよ。
(2-b) また，(2-a)のケースにおいて，5つのプロセスが存在する場合に，それらのすべてのプロセスの実行に必要なページテーブルのエントリ数が幾つになるかを答えよ。

２０２４年９月・２０２５年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程　情報理工・情報通信専攻

科 目 名：　計算機システム

---

(3) 次に，2段のページテーブルを利用する場合を考える。ここで，ページサイズは4kバイトとし，32bit CPUアーキテクチャを利用するとする。2段のページテーブルを使う以外に，ページテーブルのために必要なメモリ量を削減するための最適化手法を用いないとする。

(3-a) 2段目のページテーブルのエントリ数が1024の場合，1段目のページテーブルのエントリ数を答えよ。
(3-b) また，コードとデータの両方の領域を格納するために2段目のページテーブルを1つだけ割り当てる場合，コードとデータを格納することができる最大のメモリサイズを示せ。

(4) 現在利用しているオペレーティングシステムが新しいプロセスを生成する時に，copy-on-write方式を採用していると仮定する。この場合，新しいプロセスを生成した時に新規に必要となるメモリ量に関して説明せよ。ここでは，生成されたプロセスはまだ実行を開始していない状態であると仮定する。また，32bit CPUアーキテクチャを利用し，ページテーブルは1段，ページサイズは1kバイト，ページテーブルエントリのサイズは8バイトとする。

２０２４年９月・２０２５年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程　情報理工・情報通信専攻

科 目 名：回路

問題番号 3

（1）電圧源，電流源，抵抗から成る回路（図 3.1）が与えられている。このとき，以下の問題に答えよ。なお，計算の過程も簡潔に示すこと。

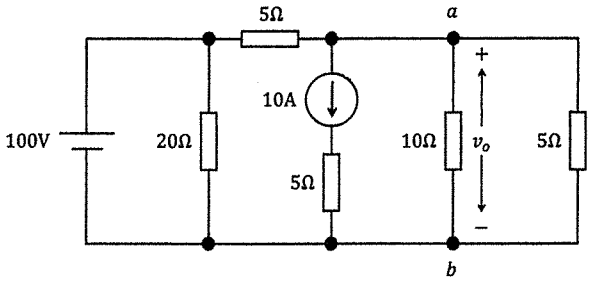


図 3.1：電圧源，電流源，抵抗から成る回路（現在の JIS 記号で記載されている）

(1-a)　電流源と抵抗各々一つからなる等価回路を求めよ。そのうえで，端子$a-b$間の電圧v_oを求めよ。
(1-b)　100V の電圧源によって供給される電力を求めよ。
(1-c)　10A の電流源によって供給される電力を求めよ。

（2）入力を$X_3X_2X_1X_0$，$Y_3Y_2Y_1Y_0$，出力を$S_3S_2S_1S_0$，制御信号をMとする 4 ビットの加減算器（図 3.2）を設計する。いま，入出力は 4 ビットの符号付き 2 進数であるが，$X_3X_2X_1X_0$と$Y_3Y_2Y_1Y_0$はともに正の数に限定する。また，制御信号が$M=1$のとき$X_3X_2X_1X_0$と$Y_3Y_2Y_1Y_0$の加算が，$M=0$のとき$X_3X_2X_1X_0$から$Y_3Y_2Y_1Y_0$の減算が実行される。ここで，減算は 2 の補数加算（被減数に減数の 2 の補数を加える）により行うこととする。このとき，以下の問題に答えよ。

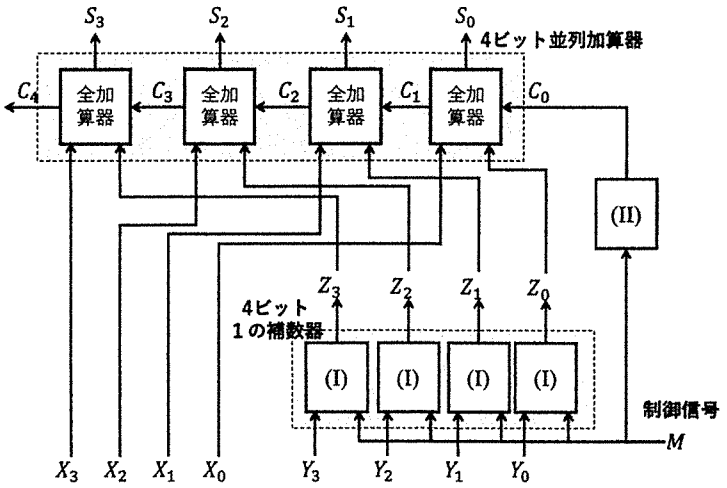
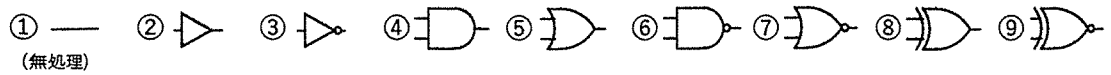


図 3.2：4 ビット加減算器

(2-a)　図 3.2 の枠内(I)は，Y_iとMを入力してZ_iを出力する 1 の補数器である。いま，Z_iの値は，制御信号Mの値により，Y_iの値もしくはY_iの 1 の補数の値を取る。図 3.2 の加減算器において減算が 2 の補数加算によって行われる場合，1 の補数器の入出力に関する真理値表を作成せよ。

(2-b)　入力Y_i，Mに対してZ_iを出力する論理関数の加法標準形（最小項展開）を求めよ。

(2-c)　図 3.2 の枠内(I)および(II)として適切な論理ゲートを以下の選択肢①～⑨より各々1 つ選べ。



(2-d)　演算の結果として桁あふれが生じたときに$V=1$，生じないときに$V=0$とする。$X_3X_2X_1X_0$，$Y_3Y_2Y_1Y_0$は正の数と限定した場合，M，S_3を入力とし，Vを出力とする論理関数を考えることができる。このとき，Vについて加法標準形を求めよ。

２０２４年９月・２０２５年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程　情報理工・情報通信専攻

科 目 名：　情報通信ネットワーク

問題番号 4

以下の問(1)～(4)に答えよ。

(1) 図 4.1 のように PC1 と PC2 がイーサネットでルータに接続されているものとする。PC1 から PC2 宛てに送信された IP パケットがイーサネットのフレーム A としてルータに届き，ルータからはフレーム B として PC2 に送り出される。ここで，PC1 の IP アドレスが IP#1，MAC アドレスが MAC#1 である。フレーム A が到着するルータのポートの IP アドレスが IP#2，MAC アドレスが MAC#2，フレーム B が送り出されるポートの IP アドレスが IP#3，MAC アドレスが MAC#3，PC2 の IP アドレスが IP#4，MAC アドレスが MAC#4 である。

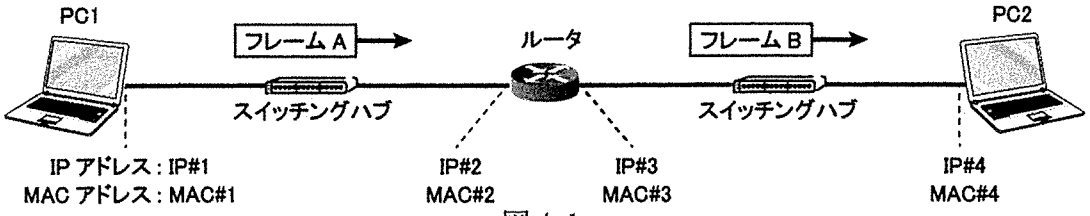


図 4.1

このとき，フレーム A とフレーム B それぞれについて，各フレームの宛先 MAC アドレスと送信元 MAC アドレス，および各フレームに含まれる IP パケットの宛先 IP アドレスと送信元 IP アドレスを答えよ。

(2) 図 4.2 は IP ヘッダの構造を，図 4.3 は TCP ヘッダの構造をそれぞれ示している。また表 4.1 は主な IP ヘッダに入る Protocol 番号の情報である。

これらの情報を利用し，以下の問に答えよ。

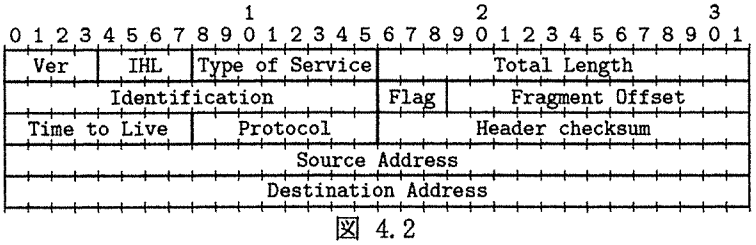


図 4.2

表 4.1

Protocol 番号	プロトコル名
1	ICMP
2	IGMP
4	IPv4
6	TCP
17	UDP
41	IPv6

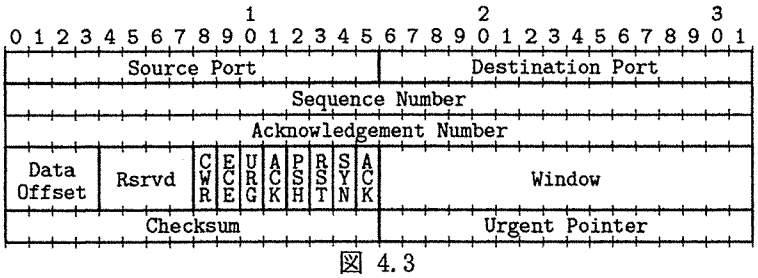


図 4.3

(2-a) 先頭部分が 16 進数表記で以下のように表現される IP パケットがあるとする。(左側の 4 桁の 16 進数は，パケットの先頭を 0000 としたときの，その右側に表記された 16 進数の位置を示している。)

このパケットの宛先 IP アドレスとプロトコル名を答えよ。

```
0000    45 00 00 54 3c d3 40 00 40 01 50 17 c0 a8 c8 6c
0010    c0 a8 64 01 08 00 ad ce 67 57 00 01 cb 7f 37 66
```

２０２４年９月・２０２５年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程　情報理工・情報通信専攻

科 目 名：　情報通信ネットワーク

(2-b) 先頭部分が 16 進数表記で以下のように表現される IP パケットがあるとする。

```
0000    45 00 01 96 ca 40 40 00 40 06 59 78 c0 a8 c8 6c
0010    68 10 24 84 ad 9a 00 50 36 e8 9a e3 c1 4c cd eb
0020    80 18 01 f6 17 32 00 00 01 01 08 0a 68 85 2d 73
0030    12 b8 64 bb 47 45 54 20 2f 20 48 54 54 50 2f 31
0040    2e 31 0d 0a
```

このパケットが送信されたときに使われていた通信サービス（アプリケーション）を答えよ。またその通信サービスが特定される理由も答えよ。

(2-c) 先頭部分が 16 進数表記で以下のように表現される IP パケットがあるとする。

```
0000    45 00 00 3c ca 3e 40 00 40 06 5a d4 c0 a8 c8 6c
0010    68 10 24 84 ad 9a 00 50 36 e8 9a e2 00 00 00 00
0020    a0 02 fa f0 15 d8 00 00 02 04 05 b4 04 02 08 0a
0030    68 85 2d 70 00 00 00 00 01 03 03 07
```

このパケットは(2-b)に示されたパケットが送信される以前に，同じ通信サービスに対してある目的で送信されたものである。その目的とその目的が特定される理由を答えよ。

(3) データリンク層のプロトコルとして，メディアアクセス制御 (MAC) プロトコルが使われるネットワークの特徴を答えよ。また，MAC プロトコルである CSMA/CD によりフレームを送信するときの動作を説明せよ。

(4) ビット誤りやパケット損失のあるネットワークを使って信頼性のあるパケット通信を実現するために，パケットの受信者が，受け取ったパケットに対する受領確認を，パケットの送信者に対して返送する。TCP でも，受領確認を送ることによって信頼性のある通信を実現している。ただし，TCP では輻輳ウィンドウをつかったスライディングウィンドウプロトコルにより，受領確認を受け取らなくても，輻輳ウィンドウが示す量の複数のパケットを送信できるようになっている。

(4-a) 送信したパケットに対する受領確認を待たずに，後続のパケットを送信できるようにする理由を答えよ。

(4-b) TCP ではヘッダにあるシーケンス番号（Sequence Number）フィールドと確認応答番号（Acknowledgement Number）フィールドを使って，受領確認を行っている。図 4.4 はその動作の様子を示しており，3 番目のパケットが配送途中で損失している。誤り回復の手法として Go-back-N プロトコルを使うものとして，図の□に入る，確認応答番号を答えよ。

(4-c) 輻輳ウィンドウのサイズは TCP セッションの中で動的に変化する。TCP のセッション開始時には輻輳ウィンドウのサイズは最大セグメントサイズ一つ分（1 MSS）に設定される。TCP Tahoe あるいは Reno のスロースタートフェーズにおいて，輻輳ウィンドウサイズが W であるときに正常な確認応答番号を受信すると，輻輳ウィンドウサイズはいくつに設定されるか答えよ。

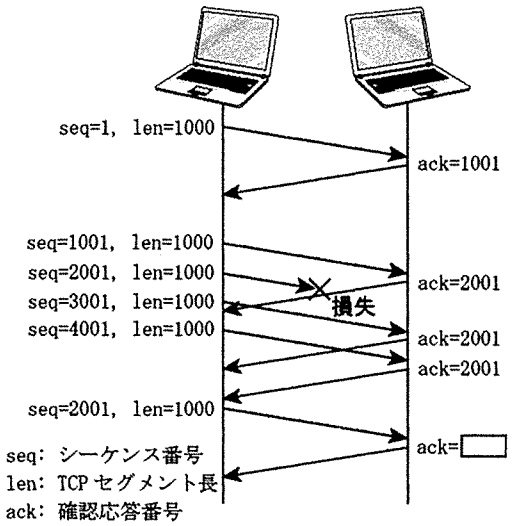


図 4.4

受験番号					
氏　　名					

※「1」と「7」、「4」と「9」は明確に区別すること

２０２４年９月・２０２５年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程　情報理工・情報通信専攻

採点欄

※裏面の使用は不可

問題番号	1	科目名	情報基礎

(1)

(1-a)

(1-b)

(1-c)

(1-d)

(1-e)

(1-f)

(2)

【a】　【b】　【c】　【d】

【e】　【f】　【g】

(3)

(3-a)

(3-b)

(ア)　回　　(イ)　回

(3-c)

回

(3-d)

回

受験番号					
氏　　名					

※「1」と「7」、「4」と「9」は明確に区別すること

２０２４年９月・２０２５年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程　情報理工・情報通信専攻

採点欄

※裏面の使用は不可

問題番号	2

科目名	計算機システム

(1)

(2)
(2-a)

(2-b)

(3)
(3-a)

(3-b)

(4)

受験番号					
氏　　名					

※「1」と「7」、「4」と「9」は明確に区別すること

２０２４年９月・２０２５年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程　情報理工・情報通信専攻

採点欄

※裏面の使用は不可

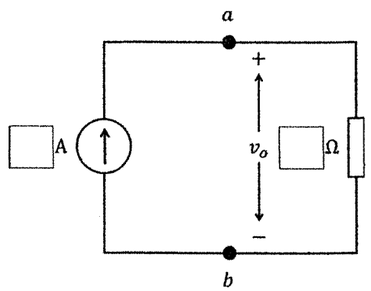
問題番号	3	科目名	回路

(1)

(a)

（等価回路）

枠内に電流値，抵抗値を記入すること。



（端子間電圧）

$v_o =$　　V

(b)

(c)

(2)

(a)

Y_i	M	Z_i
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

(b)（変数のリテラルを用いて記載すること）

加法標準形：　$Z_i =$

(c)（選択肢①～⑨より番号を各々一つ記載すること）

(I)　　(II)

(d)（変数のリテラルを用いて記載すること）

加法標準形：　$V =$

受験番号					
氏　　名					

※「1」と「7」、「4」と「9」は明確に区別すること

２０２４年９月・２０２５年４月入学試験問題

大学院基幹理工学研究科修士課程　情報理工・情報通信専攻

採点欄

※裏面の使用は不可

問題番号	4

科目名	情報通信ネットワーク

(1)

	宛先 MAC アドレス	送信元 MAC アドレス	宛先 IP アドレス	送信元 IP アドレス
フレーム A				
フレーム B				

(2-a)

宛先 IP アドレス：

プロトコル名：

(2-b)

通信サービス名：

理由：

(2-c)

目的：

理由：

(3)

ネットワークの特徴：

CSMA/CD の送信動作：

(4-a)

(4-b)

(4-c)